Soal dan Solver Modul 3 Strukdat 2025

Soal 1

Kopet adalah mahasiswa IT yang **sering buka-buka**. Namun jangan beranggapan negatif terlebih dahulu, karena yang ia sering buka adalah pintu ruangan kelas TW2. Namun, ia sering lupa kelasnya ada di sebelah mana, seringkali Kopet membuka banyak sekali pintu untuk ngecek kelasnya dimana. Satu hal yang disayangkan adalah Kopet lupa sudah berapa pintu yang dibuka setiap harinya. **Tolong bantu kopet** untuk membuat program yang selalu memberikan beliau informasi seberapa banyak pintu yang sudah ditutup, gunakan konsep **Stack**.

Anggaplah pintu adalah tanda kurung/ penutup yang ada di keyboard anda yang terdiri dari karakter `(`, `)`, `{`, `}`, `[`, dan `]`, tugas Anda adalah menghitung jumlah pintu yang **tertutup**

Sebuah string dari gabungan karakter tersebut dianggap seimbang jika:

- Setiap tanda kurung pembuka memiliki pasangan tanda kurung penutup yang sesuai.

Input Format

Satu baris berisi string yang terdiri dari karakter `(`, `)`, `{`, `}`, `[`, dan `]`.

Constraints

- 1 ≤ panjang string ≤ 10^5.
- Gunakan konsep **OOP** (Object Oriented Programming).

- **Dilarang menggunakan STL**, library `<string>` tidak termasuk STL sehingga boleh digunakan.

Output Format

Cetak **`LUPA NUTUP`** jika terdapat tanda kurung yang tidak tertutup dengan benar. Jika tidak, cetak sebuah bilangan bulat yang menyatakan jumlah pasangan tanda kurung/ pintu yang tertutup.

Sample Input 0

)(

Sample Output 0

`LUPA NUTUP`

Explanation 0

- **char `(` belum tertutup sehingga outputnya adalah `LUPA NUTUP`**

Sample Input 1

({)[]}

Sample Output 1

3

Explanation 1

- **Char `(` tertutup 1 kali**

- **Char `{` tertutup 1 kali**
- **Char `[` tertutup 1 kali**

Sehingga output yang didapatkan adalah `3`, karena total pintu yang tertutup adalah 3.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Stack
{
private:
    struct StackNode
    {
        // Your Code Here..
    };

public:
    Stack()
    {
        // Your Code Here..
    }

    ~Stack()
    {
        // Your Code Here..
    }

    bool isEmpty() const
    {
        // Your Code Here..
    }

    unsigned size() const
    {
        // Your Code Here..
    }
```

```
    void push(char value)
    {
        // Your Code Here..
    }

    void pop()
    {
        // Your Code Here..
    }

    char top() const
    {
        // Your Code Here..
    }

// Your Code Here..

int main()
{
    // Your Code Here..
}
```

Soal 2 - maimaimaimaimaimaidx

Pada suatu hari, kamu terbangun dari tidur dan mendapatkan suatu email. Kamu buka email itu, dan ternyata kamu diterima di **SEGA**! Tetapi, pekerjaan yang kamu dapatkan bukanlah pekerjaan yang kamu apply, melainkan kamu sekarang ditugaskan untuk menjadi **chart designer** untuk salah satu game mereka, yaitu **maimai**. Konon sebelum memakai tool asli pembuatan chart milik SEGA, kamu harus bisa memahami notasi **Majdata**, atau notasi pembuatan chart maimai pada umumnya (tidak resmi). Kamu juga diberi tantangan spesial: membuat sistem yang dapat memanipulasi urutan notes yang ada menggunakan **queue**. Sistem ini memiliki berbagai command seperti:

- **slidestart** - Menambahkan note(s) di **awal** chart (queue)

- **slidecenter** - Menyisipkan note(s) di **tengah** chart (queue)
- **slideend** - Menambahkan note(s) di **akhir** chart (queue)
- **tap** - Menghapus note dari **awal** chart (queue)
- **touch** - Menghapus note dari **tengah** chart (queue)
- **hold** - Menghapus note dari **akhir** chart (queue)
- **chart** - Menampilkan current sequence dari notes
- **break** - Mengakhiri program

Input Format

Program menerima input secara **terus-menerus**, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Program **berhenti / exit** di input **“break”**.
- Program **menampilkan** queue saat ini di input **“chart”**.
- Selain dua kasus tadi:
    - Operasi terkait **push:**
        - <argumen utama> <n_push> <value1> ... <valuen>
        - Terdapat 3 operasi push:
            - slidestart - pushFront
            - slidecenter - pushMid
            - slideend - pushBack
    - Operasi terkait **pop**:
        - <argumen utama> <n_pop>
        - Terdapat 3 operasi pop:
            - tap - popFront
            - touch - popMid
            - hold - popBack

Constraints

- 0 <= size queue < 10000

- 0 < n_push < 1000
- 0 < n_pop <= size queue
- Untuk perhitungan posisi **mid**:
    - (_size % 2 == 0) ? (_size / 2) : ((_size + 1) / 2);

Output Format

- Jika **operasi / argumen utama tidak ada**, print “what's that? try adding breaks”.
- Jika **tidak ada node di queue** saat **“display”** menjadi input **dan/atau** dilakukan operasi **pop** saat **tidak ada node di queue**, print “no notes exist, create some maybe”.
- Jika **ada node** saat **“display”** menjadi input, print:

```
Chart view - <node>,<node>,<node>,<node>/n
```

Sample Input 0

```
slideend 3 1 2 3
slidestart 2 5 4
chart
slidecenter 2 6 6
tap 1
hold 1
chart
touch 1
chart
break
```

Sample Output 0

```
Chart view - 4,5,1,2,3
Chart view - 5,1,6,6,2
Chart view - 5,1,6,2
```

Sample Input 1

```
flick
break
```

Sample Output 1

```
what's that? try adding breaks
```

Sample Input 1

```
chart
break
```

Sample Output 1

```
no notes exist, create some maybe
```

Code Stub / Template

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Queue {
private:
    // Node Structure
    struct QueueNode {
        int data;
        QueueNode *next;
        QueueNode(int value) : data(value), next(nullptr) {}
    };

    QueueNode *_front, *_rear;
    unsigned _size;

public:
    // Constructor
    Queue() {
        _size = 0;
```

```
        _front = nullptr;
        _rear = nullptr;
    }

    bool isEmpty() {
        return (_front == nullptr && _rear == nullptr);
    }

    void pushFront(int value) {

    }

    void popFront() {

    }

    void pushMid(int value) {

    }

    void popMid() {

    }

    void pushBack(int value) {

    }

    void popBack() {

    }

    void display(){

    }
};

int main(int argc, char const *argv[]) {

}
```

Solver (password == “strukdat”) - https://pastebin.com/AG5rb7th

Soal 3

Kamu sedang bermain sebuah permainan bersama temanmu, Kiseia. Di hadapan kalian terdapat sebuah array yang berisi n bilangan bulat, tersusun dalam satu baris. Panjang array n selalu genap. Permainannya berjalan seperti ini: - Kalian bergiliran memilih elemen dari array, dimulai dari kamu. - Setiap giliran, kamu boleh memilih elemen mana pun yang belum diambil siapa pun. - Namun, Kiseia memilih untuk mengalah dan bermain dengan santai — dia selalu mengambil elemen paling kiri yang tersisa.

Permainan berakhir saat seluruh elemen telah diambil. Skor akhir kamu adalah jumlah semua elemen yang kamu pilih sepanjang permainan.

Tugasmu adalah menentukan skor maksimum yang bisa kamu peroleh dengan strategi terbaik.

Input Format

Baris pertama: panjang array, sebuah bilangan genap n

Baris kedua: isi array, n bilangan bulat a_1, a_2, ..., a_n

Constraints

$1 \le n \le 10^5$

$1 \le a_i \le 10^9$

Output Format

Satu bilangan bulat: skor maksimum yang bisa kamu capai.

Sample Input 0

```
4
6 1 1 4
```

Sample Output 0

```
10
```

Code stub

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

class PriorityQueue {
private:
    struct PQueueNode {
        int data;
        PQueueNode *next;
        PQueueNode(int value) : data(value), next(nullptr) {}
    };
```

```
    PQueueNode *_top;
    unsigned _size;

public:
    PriorityQueue() {
        _top = nullptr;
        _size = 0;
    }

    ~PriorityQueue() {

    }

    bool isEmpty() {

    }

    void push(int value) {

    }

    void pop() {

    }

    int top() {

    }

    unsigned size() {
```

```
    }
};

int main() {

    return 0;
}
```

Soal 4

Notes

- Probset: Jac
- Materi: Dictionary

Problem Statement

🎉 We are Hiring Storage Intern for Supermarket Together
Buat kamu anak IT yang tiap praktikum cuma ngerjain 1 soal terus putus asa, di sini kamu masih bisa dapet kerja! Kami sedang mencari seorang Storage Intern yang siap mengambil tantangan di dunia logistik dan manajemen inventaris!

📍 Location: Supermarket Together
📅 Duration: 3-6 months
💻 Job Type: Internship

💼 Deskripsi Jobdesk
1. Menyusun setiap produk yang dipesan oleh Supermarket Manager di rak penyimpanan.
2. Memberi label produk di rak penyimpanan dari kiri ke kanan.
3. Jika produk yang akan disusun tidak memiliki stok, beri label -1.
4. Jika produk yang akan disusun sudah memiliki stok, tandai dengan posisi terakhir produk tersebut disimpan.
5. Memastikan tim restocker mengetahui tentang produk yang adalah stok lama dan perlu habis duluan sebelum expired.

📩 Apply Posisi Storage Intern Sekarang
1. Kirimkan CV ATS friendly kamu beserta username Supermarket Together ke asisten S1 😁
2. Selesaikan soal ini tanpa menggunakan STL
3. Selesaikan soal ini dengan menerapkan konsep OOP (Object Oriented Programming)

Good luck applicants!

Input Format

N
A1 A2 ... AN

Keterangan
N: jumlah produk di rak
A1 A2 ... AN: urutan ID produk dari kiri ke kanan

Constraints

$1 \le N \le 100$
$1 \le Ai \le 10^9$

Output Format

Satu baris berisi N angka, yaitu hasil pelabelan untuk setiap produk dari kiri ke kanan.

1. Jika produk belum ada stok sama sekali → output -1
2. Jika produk sudah punya stok → output posisi (1-based index) produk tersebut saat muncul sebelumnya

Sample case

Input
6 1 1 2 3 1 2
Output
-1 1 -1 -1 2 3

Explanation

1. **1** → Muncul pertama kali → label -1
2. **1** → Terakhir kali muncul di posisi ke-1 → label 1
3. **2** → Muncul pertama kali → label -1
4. **3** → Muncul pertama kali → label -1
5. **1** → Terakhir kali muncul di posisi ke-2 → label 2
6. **2** → Sudah pernah muncul di posisi ke-3 → label 3

Template / Code Stub

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

class Dictionary {
private:
    struct Node {
        int key;
        int value;
        // Feel free to add more variable if needed
    };
    Node dict[100];
    int size;

public:
    Dictionary() {
        size = 0;
        // Feel free to add more if needed
    }

    // Add your functions/methods here
};

int main() {
    int N;
    cin >> N;

    Dictionary dict;
```

```
    // Add your solution here
}
```

Soal 5 - Penyakit Blue Screen Gila

Problem Statement

Laptop Asisten Dap sedang terjangkit penyakit bluescreen gila sehingga dia meminta bantuan kepada Nope untuk farming relic. saat memberi email dan password. Asisten Dap typo saat mengetik password. Untungnya, Nope tau bahwa password Asisten dap pasti berupa palindrome jadi bantu Nope membuat program yang membantu Nope mengetahui password akun Asisten Dap

Program berjalan dengan memasukan **integer N** yang berupa **panjang string** typo yang dikirim Asisten Dap

lalu output integer K yaitu **jumlah terkecil huruf yang diubah** agar string menjadi palindrome dan juga **string palindrome**nya yang **diurut secara alfabet**

Input Format

N
string

Keterangan
N : Jumlah huruf dalam string
string : string

Input Constraints

1 ≤ N ≤ 10
string (bukan huruf besar)

output format

K : jumlah huruf paling sedikit yang diubah agar string menjadi palindrome
string : string yang sudah palindrome setelah diubah **(string diurut berdasar alfabet)**

Sample input

```
7
rebator
```

Sample Output

```
2
rebaber
retater
robabor
rotator
```

Code Stub

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Node {
public:
    char data;
    Node* prev;
    Node* next;

    Node(char val) : data(val), prev(nullptr), next(nullptr) {}
};

class Deque {
private:
    Node* head;
    Node* tail;
    int length;
```

```
public:
    Deque() : head(nullptr), tail(nullptr), length(0) {}

    void push_back(char val) {

    }

    char get(int index) const {

    }

    void set(int index, char val) {

    }

    int size() const {
        return length;
    }

    string toString() const {

    }

    ~Deque() {

    }
};

class PalindromeSolver {
private:
    Deque dq;
    // Sort results lexicographically
    void manualSort() {
        for (int i = 0; i < resultCount - 1; ++i) {
            for (int j = i + 1; j < resultCount; ++j) {
                if (results[j] < results[i]) {
                    string temp = results[i];
                    results[i] = results[j];
                    results[j] = temp;
                }
            }
        }
    }

public:
```

```
};

int main() {
    int n;
    string s;
    cin >> n >> s;

    return 0;
}
```